

8

فريق كتابة المقررات الجامعية

نظم اتصالات 1 - Communications systems

10 حلقة أحكام الطور PLLS



السلام عليكم يا أصدقاء

نقدم لكم المحاضرة العاشرة والأخيرة في مادة نظم الاتصالات 1 بقسم الدكتورة هلا الأمين

بسم الله نبدأ 😊♡

عنوان المسألة	رقم الصفحة
مسائل على المستقبلات في أنظمة التعديل التماثلي	3-2-1
حلقة أحكام الطور PLSS +أنواع مقارن الطور	4
حلقة أحكام الطور التماثلي	5
استخدامات PLL	6
أسئلة دورات عن تصميم مركبات التردد	7_8

مسائل على المستقبلات في أنظمة التعديل التماثلي

المسألة الأولى:

من أجل نظام بث AM تجاري صُمّم ليكون تردد الصورة يقع أعلى من حزمة البث العام .أوجد أصغر قيمة لمجال f_{LO} ، B_{RF}

علماً أنّ تردد الحامل $540_1600\ KHZ$، والتردد المتوسط $455\ KHZ$ ،عرض مجال IF: $6_10\ KHZ$ ،عرض مجال الصوت $3_5\ KHZ$

المعطيات:

$$f_c = 540 \rightarrow 1600\ KHZ$$
$$f_{IF} = 455\ KHZ$$
$$BW_{IF} = 6 \rightarrow 10\ KHZ$$
عرض مجال الصوت $3 \rightarrow 5\ KHZ$

المطلوب:

إيجاد أصغر قيمة لمجال f_{LO} ، B_{RF}

الحل:

$$f'_c = f_c + 2f_{IF} \geq f_c + \frac{BW_{IF}}{2}$$

$$540 + 2f_{IF} \geq 1600 + \frac{10}{2} = 1605$$

$$f_{IF} \geq \frac{1605 - 540}{2} = 532.5\ KHZ$$

❖ حساب مجال تردد المهتز المحلي f_{LO}:

$$f_{LO} = f_c + f_{IF}$$

◄ عند أقل تردد حامل $(f_c = 540\ KHZ)$:

$$f_{LO,min} = 540 + 532.5 = 1072.5\ KHZ$$

◄ عند أعلى تردد حامل $(f_c = 1600\ KHZ)$:

$$f_{LO,max} = 1600 + 532.5 = 2132.5\ KHZ$$

$$f_{LO} = f_c + f_{IF} = 1072.5\ KHZ \rightarrow 2132.5\ KHZ$$

❖ حساب B_{RF}:

بما أن البث AM $B_T = 2 \times 5\ KHZ$

$$B_T \leq B_{RF} \leq 2F_{IF}$$

$$2 \times 5\ KHZ \leq B_{RF} \leq 2 \times 532.5$$

$$10\ KHZ \leq B_{RF} \leq 1065\ KHZ$$

المسألة الثانية:

من أجل نظام بث FM تجاري صُمّم ليكون تردد الصورة يقع أقل من حزمة البث العام
أوجد أصغر قيمة لمجال f_{LO} ، B_{RF}،
علماً أنّ ب FM:
تردد الحامل $88.1 \rightarrow 107.9\ MHZ$، والتردد المتوسط $10.7\ MHZ$، عرض مجال IF:
$200 \rightarrow 250\ KHZ$، عرض مجال الصوت $15\ KHZ$

المعطيات:

$f_c = 88.1 \rightarrow 107.9\ MHZ$
$f_{IF} = 10.7\ MHZ$
$BW_{IF} = 200 \rightarrow 250\ KHZ$
عرض مجال الصوت $15\ KHZ$

المطلوب:

إيجاد أصغر قيمة لمجال f_{LO} ، B_{RF}

الحل:

دعونا نلاحظ ما التغيرات التي تطرأ على الحل عندما يكون تردد الصورة يقع أقل من حزمة البث:

$$f'_c = f_c - 2f_{IF} \leq f_c - \frac{BW_{IF}}{2}$$

$$107.9 - 2f_{IF} \leq 88.1 - \frac{0.25}{2} = 87.975$$

$$f_{IF} \geq \frac{107.9 - 87.975}{2} = 9.9625\ KHZ$$

❖ حساب مجال تردد المهتز المحلي f_{LO}:

$$f_{LO} = f_c - f_{IF}$$

◄ عند أقل تردد حامل $(f_c = 88.1\ KHZ)$:

$$f_{LO,min} = 88.1 - 9.9625 = 78.1375\ MHZ$$

◄ عند أعلى تردد حامل $(f_c = 107.9\ KHZ)$:

$$f_{LO,max} = 107.9 - 9.9625 = 97.94\ MHZ$$

$$f_{LO} = f_c - f_{IF} = 78.1375\ MHZ \rightarrow 97.94\ MHZ$$

❖ حساب B_{RF}:

بما أن البث FM: $B_T = 250\ KHZ$

$$B_T \leq B_{RF} \leq 2F_{IF}$$

$$250\ KHZ \leq B_{RF} \leq 19.925\ KHZ$$

جدول لتوضيح الفرق :

تردد الصورة أعلى من حزمة البث	تردد الصورة أقل من حزمة البث
$f'_c = f_c + 2f_{IF}$ $\Rightarrow f_{c,min} + 2f_{IF} \geq f_{c,max} + \frac{BW_{IF}}{2}$	$f'_c = f_c - 2f_{IF}$ $\Rightarrow f_{c,max} - 2f_{IF} \leq f_{c,min} - \frac{BW_{IF}}{2}$
$f_{LO} > f_c$ $f_{LO} = f_c + f_{IF}$	$f_{LO} < f_c$ $f_{LO} = f_c - f_{IF}$

المسألة الثالثة (سؤال دورة):

بفرض مستقبل فائق التغاير *Super_heterodyne* **يستقبل مجال** $50 \rightarrow 54\ MHZ$ **من أجل** $f_{LO} = f_c + f_{IF}$ **ما هو مجال إشارة الدخل المستقبلة من أجل حالتين لقيمة التردد المتوسط** f_{IF}**:**

a) $f_{IF} = 455\ KHZ$.

b) $f_{IF} = 7MHZ$.

الحل:

a) $f_c = 50 \rightarrow 54\ MHZ$, $f_{IF} = 455\ KHZ$

$$f_{LO} = f_c + f_{IF} = (50 + 0.455) \rightarrow (54 + 0.455)$$

$$f_{LO} = [50.455 \rightarrow 54.455]MHZ$$

$$f'_c = f_{LO} + f_{IF} = (50.455 + 0.455) \rightarrow (54.455 + 0.455)$$

$$f'_c = [50.910 \rightarrow 54.910]MHZ$$

b) $f_c = 50 \rightarrow 54\ MHZ$, $f_{IF} = 7MHZ$

$$f_{LO} = f_c + f_{IF} = (50 + 7) \rightarrow (54 + 7)$$

$$f_{LO} = [57 \rightarrow 61]MHZ$$

$$f'_c = f_{LO} + f_{IF} = (57 + 7) \rightarrow (61 + 7)$$

$$f'_c = [64 \rightarrow 68]MHZ$$

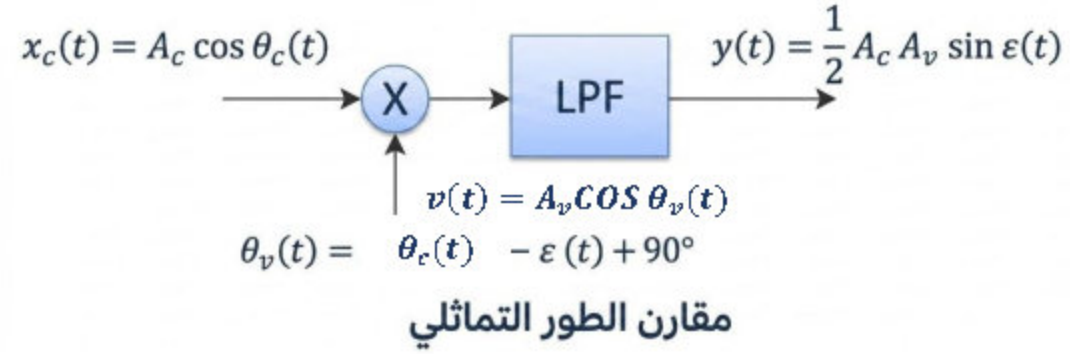
حلقة أحكام الطور Phase_Lock Loops (PLLS)

من أهم العناصر في أنظمة الاتصالات التماثلية حيث توجد في المعدل ومفكك التعديل ومحلل الطيف والعديد من عمليات معالجة الإشارة .

الوظيفة الأساسية:

مزامنة الزاوية اللحظية(طور وتردد) بخرج المهتز المتحكم بالجهد VCO مع زاوية الإشارة (طور وتردد) بأحد أنماط التعديل التماثلي .حيث تعتمد بشكل أساسي على مقارن الطور وله نوعان تماثلي ورقمي .

مقارن الطور التماثلي :



مقارن الطور التماثلي

حيث:

$$\theta_c = 2\pi f_c t + \varphi_c(t)$$

$$\theta_v = 2\pi f_c t + v$$

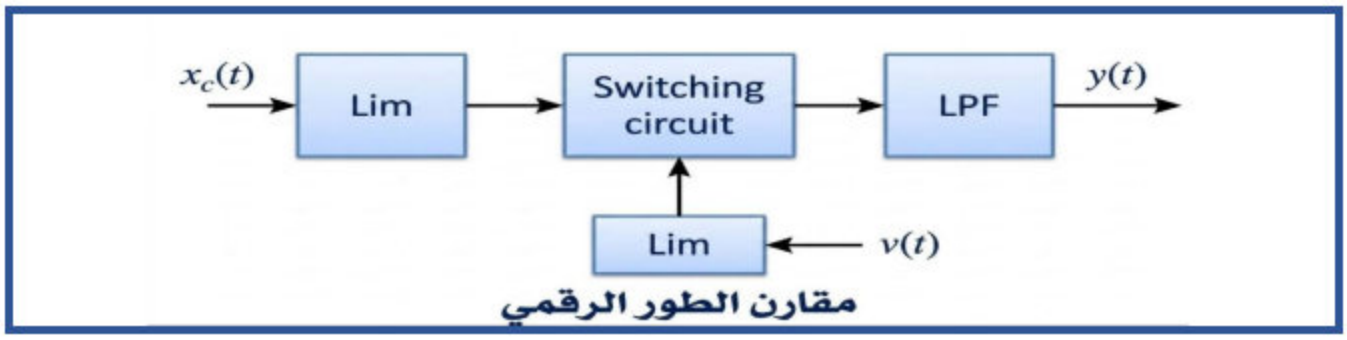
$$\varepsilon(t) = \theta_c(t) - \theta_v(t)$$

حيث $\varepsilon(t)$ الفرق بين الطور اللحظي بخرج المهتز وطور الإشارة x_c

- عند الضرب بإشارة $v(t)$ ينتج لدينا مركبة جمع وطرح لذا: نمرر الإشارة عبر مرشح LPF للتخلص من مركبات الجمع .
- قمنا بإضافة 90 ب $\theta v(t)$ عندما يتساوى الترددان يصبح فرق الطور بين الإشارات =90 ويكون $\varepsilon(t) = 0$.
- نلاحظ أن $y(t)$ تعتمد على A_C و A_v عندما $\varepsilon(t) \neq 0$ وهذا قد يسبب مشاكل وخاصة إذا كان التعديل مطالي AM.

يتم تجنب هذه المشكلة بمقارن الطور الرقمي

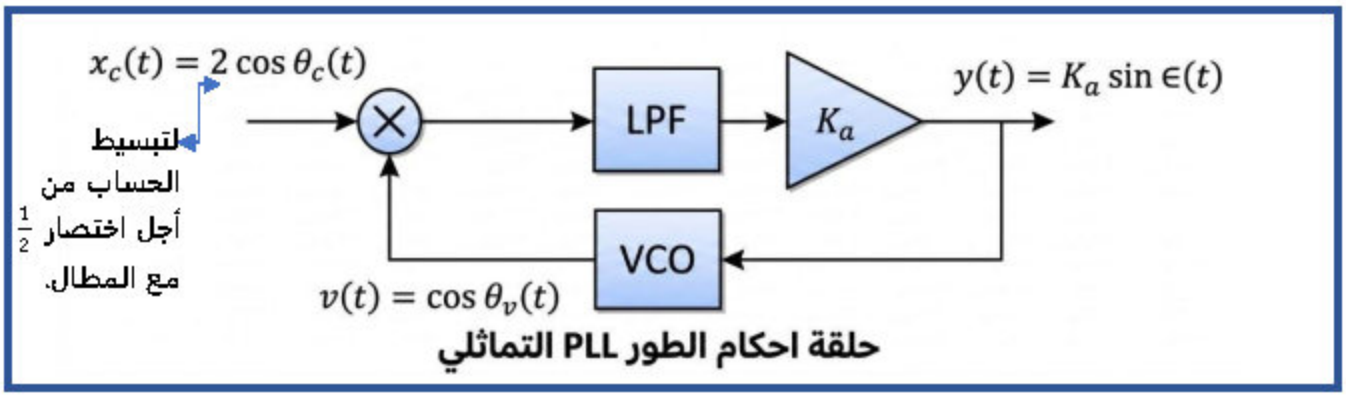
مقارن الطور الرقمي



مقارن الطور الرقمي

كانت مشكلتنا بمقارن الطور التماثلي هو المطال ولحل هذه المشكلة قمنا بإضافة Lim المحددات التي تحول الإشارة الجيبية إلى مربعة تطبق على دارة $Switching$ وتكون إشارة$y(t)$ الناتجة هي مثلثية أو سن منشار.

حلقة أحكام الطور PLL التماثلي :



حلقة احكام الطور PLL التماثلي

وظيفة حلقة التغذية الخلفية تصحيح الخطأ (تقليل الخطأ) بين إشارة الدخل و إشارة VCO إلى أن يصل هذا الخطأ إلى أقل قيمة ممكنة.

$$\theta_c = 2\pi f_c t + \varphi(t)$$

$$\theta_v = 2\pi(f_c - \Delta f)t + \varphi_v(t) + 90$$

حيث:

- Δf خطأ التردد (ممكن أن يكون هناك فرق في البداية بالتردد).
- $\varphi_v(t) = 2\pi k_v \int_0^t y(\tau)\, d\tau$.
- θ_v زاوية لحظية ناتجة عن VCO.

ومنه:

$$\varepsilon(t) = \theta_c(t) - \theta_v(t) + 90$$

$$= 2\pi\Delta f t + \varphi(t) - \varphi(v)$$

بالاشتقاق بالنسبة للزمن للحصول على سرعة تغير الخطأ:

$$\varepsilon(t) = \theta_c(t) - \theta_v(t) + 90$$

$$\dot{\varepsilon}(t) = 2\pi\Delta f + \dot{\varphi}(t) - 2\pi k_v y(t)$$

بعد مجموعة من الحسابات نحصل على :

$$\frac{1}{2\pi k}\dot{\varepsilon}(t) + \sin(\varepsilon(t)) = \frac{\Delta f}{k}$$

علاقة تفاضلية من الدرجة الأولى .

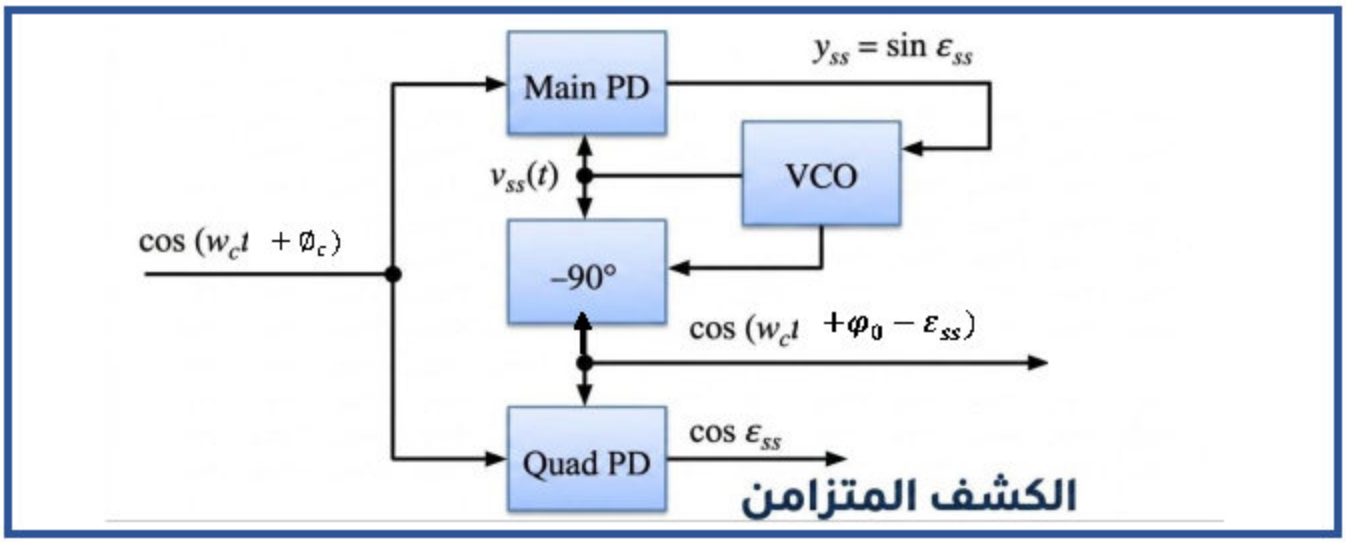
هذه العلاقة غير مطالبين باستنتاجها ولابحفظها المهم هو الفكرة التالية:

حل هذه المعادلة يعتمد بشكل أساسي على $\left|\frac{\Delta f}{k}\right|$:

- $\left|\frac{\Delta f}{k}\right| \gg 1$ المعادلة التفاضلية حلها يعني تزايد حلقة إحكام الطور غير مستقرة والخطأ غير معروف (لا يمكن تحديده).
- $\left|\frac{\Delta f}{k}\right| \ll 1$ المعادلة التفاضلية حلها يعني تناقص (الخطأ كبير ثم يتناقص)حتى يستقر وبالتالي ستتجه الحلقة الى حالة الاستقرار ويكون الخطأ مهمل.
وبالتالي الذي يلعب دور أساسي في حلقة إحكام الطور هو k_a ربح الحلقة الذي يضمن استقرار الحلقة .

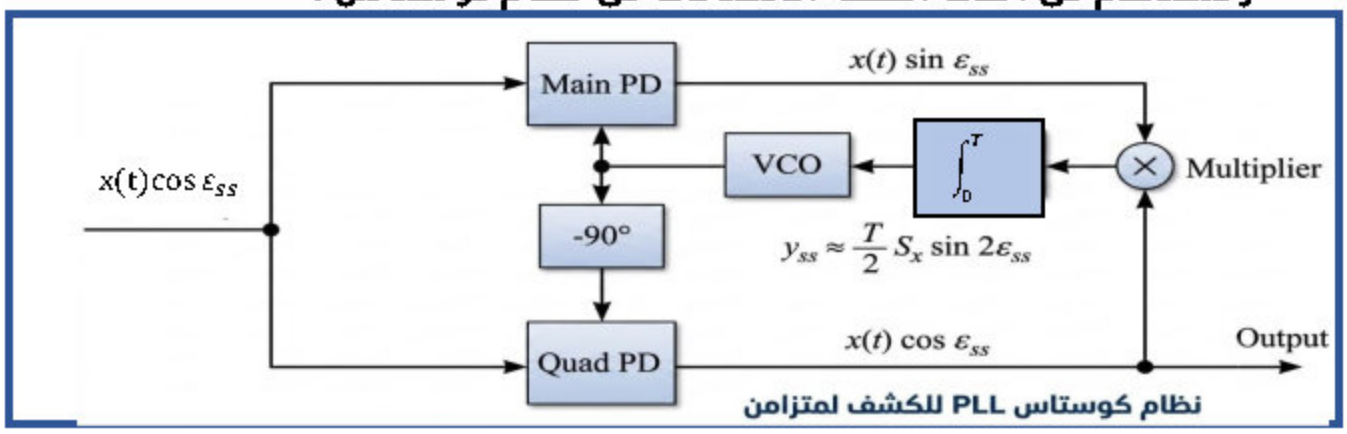
استخدامات PLL:

الكشف المتزامن:



PD: مميز الطور

- في الكشف المتزامن مرة نأخذ الإشارة عادية (بدون إزاحة)ومرة نأخذها متعامدة(إزاحة 90).
- في الكشف المتزامن نكشف بالمسار الأمامي والمسار الخلفي هذان المساران يلغيان بعضهما البعض(أي أن الإشارة في المسار المتعامد تُلغى ولا تعطي معلومات بينما المسار الأمامي هو الذي يعطي الإشارة المطلوبة).
- هذه الدارة فعلياً لا تكون بمفردها بل موجودة ضمن أنظمة الاستقبال وتستخدم في أحدث أنظمة الاتصالات في نظام كوستاس .

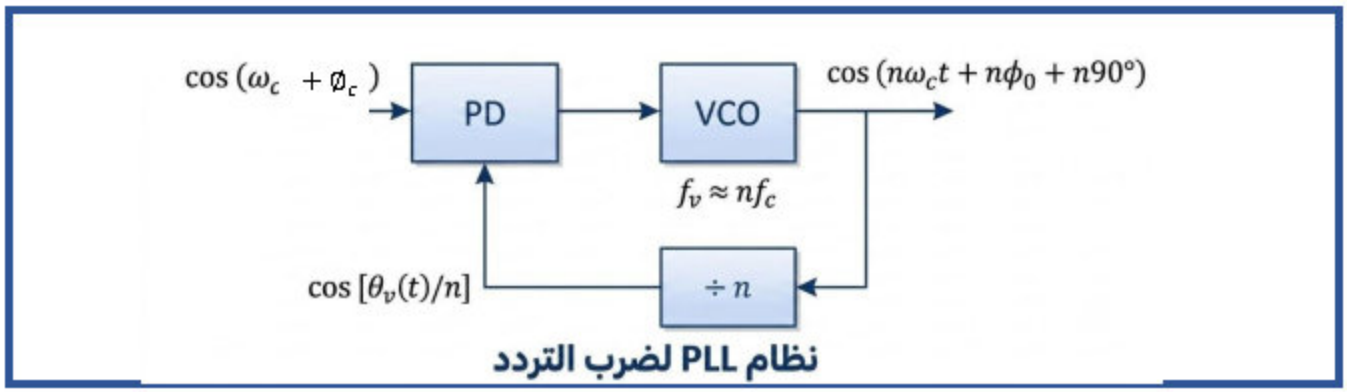


نظام كوستاس PLL للكشف لمتزامن

الحصول على الترددات المطلوبة :

يمكن الحصول على الترددات المطلوبة في مركب التردد من مهتز كريستالي وذلك عن طريق وضع عداد في التغذية الخلفية ,هذا العداد الرقمي يكون بأعداد صحيحة (دون فواصل عشرية).

- القسمة: تتم مباشرة بواسطة عداد رقمي في حلقة التغذية الخلفية.
- الضرب: لا نضع عنصر ضرب مباشر بل يكون ناتج عن خرج VCO في الدارة التالية التي توضع في حلقة التغذية الخلفية.



نظام PLL لضرب التردد

سؤال دورة:

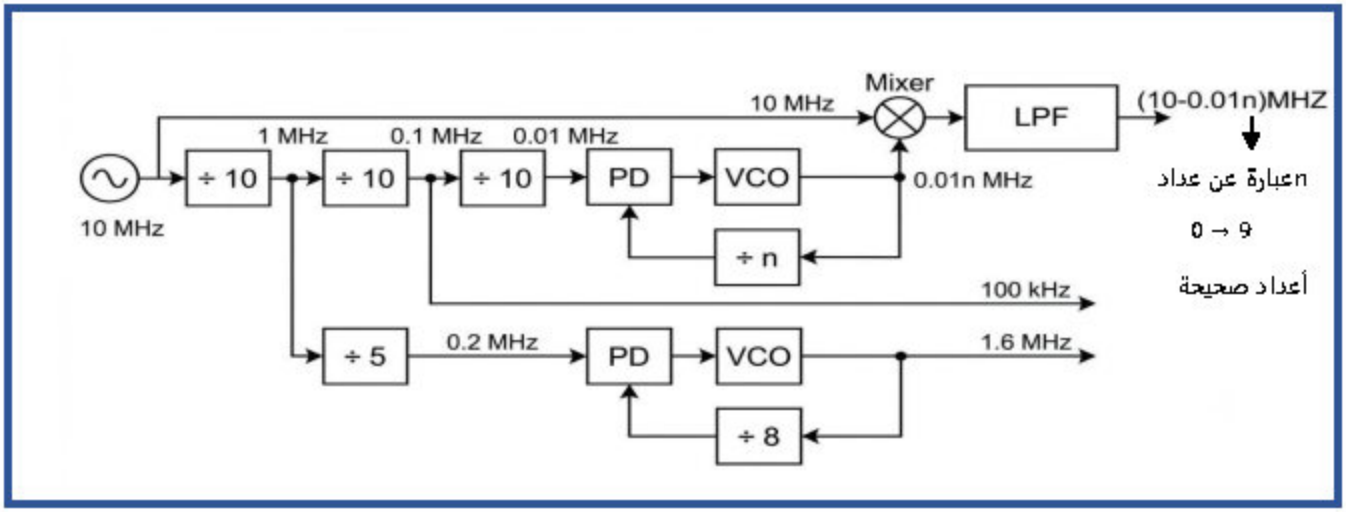
بفرض مستقبل SSB يحتاج للترددات الاتية:

$100\ KHZ$ للكشف المتزامن و $1.6\ MHZ$ للمازج الثاني $2\ nd\ mixer$ (توليف RF)ومهتز محلي يغطي المجال $99.9MHZ - 9.9$ وبخطوة $0.01MHZ$

والمطلوب :

تصميم مركب تردد لتأمين الترددات المطلوبة.علماً أن المهتز الأساسي 10MHZ

الحل:



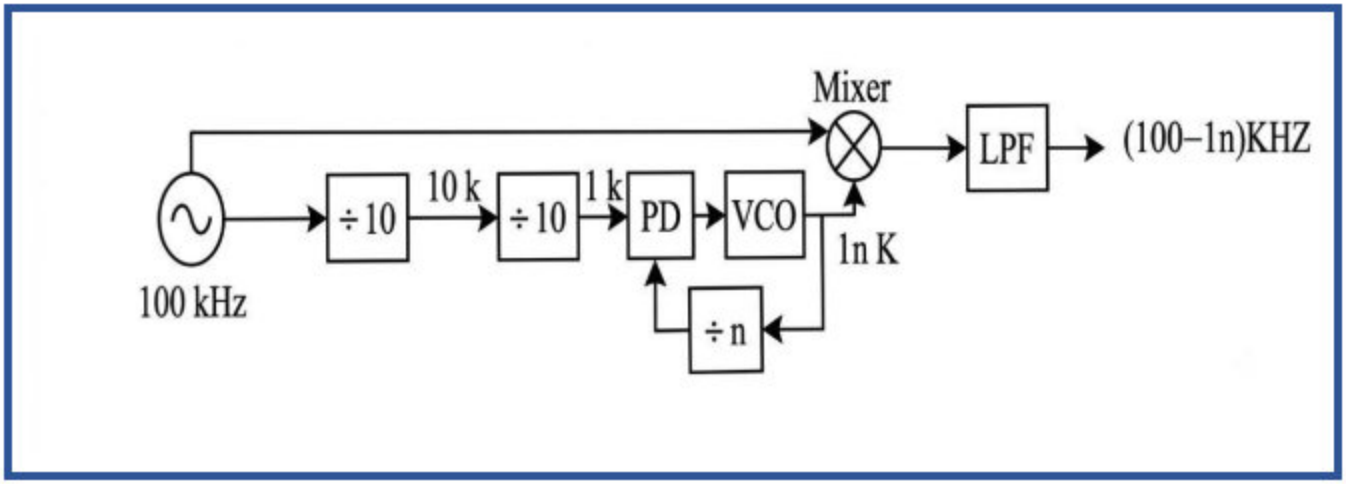
للحصول على فرق ترددين نضع ضارب و LPF.

سؤال دورة 2:

لدينا مهتز أساسي $100\ KHZ$ وعداد $n \div$ من أجل n=1 to 10 والمطلوب:

تصميم مركب تردد $99\ KHZ - 1\ KHZ$ بخطوة $1KHZ$

الحل:



انتهى الفصل الثالث و الأخير بعون الله.



اكتب ملاحظاتك :

فريقنا يتمنى لكم دراسة موفقة

